

Локальный координатный базис компонентов СМ МАРС для моделирования ГТС

В качестве опорного варианта берем следующее:

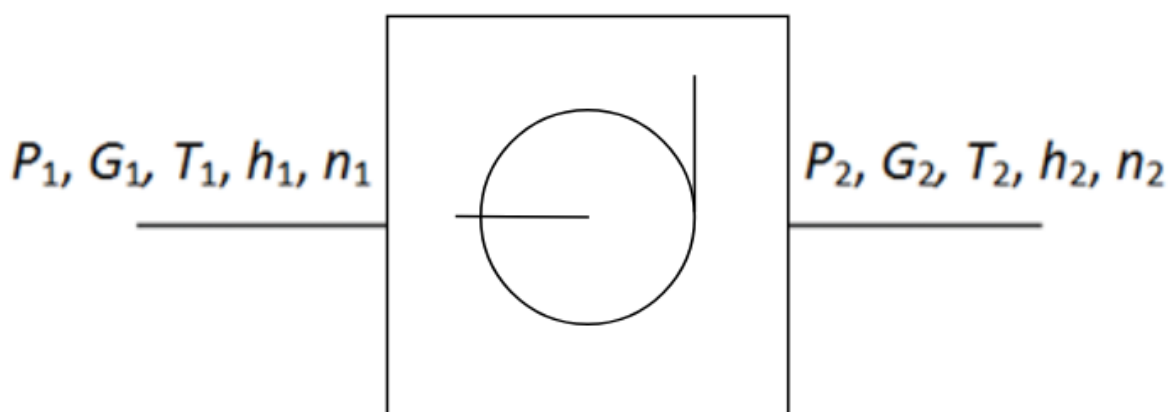


Рис. 1 – С уровень компонента “центробежный насос”

Табл. 1 – Описание связей С уровня компонента “центробежный насос”

Наименование	Обозначение	Размерность
Давление (изб.) (вход/выход)	P	кПа
Массовый поток (расход) (вход/выход)	G	кг / с
Температура (вход/выход)	T	К
Энтальпия массовая (вход/выход)	h	кДж/кг
Массовая доля, выраженная в процентах (вход/выход)	n	% масс.

Табл. 2 – Описание связей L уровня компонента “центробежный насос”

Наименование	Обозначение	Размерность
Коэффициент регулирования скорости вращения двигателя относительно номинальной скорости (в диапазоне [0, 1]). При $C_{pump} = 0$ двигатель насоса выключен (вход)	C_{pump}	-

Табл. **Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.** – Перечень конфигурируемых параметров насосного агрегата

Обозначение	Описание
-------------	----------

W	Мощность привода
n_0	Номинальная частота вращения рабочего колеса насоса / двигателя, об/мин
ω_0	Номинальная (справочная) скорость вращения рабочего колеса насоса / двигателя, об/мин
$H(G_V)$	Напорная характеристика насоса (массив значений – минимум 2), $\frac{\text{м.ст.ж.}}{\text{м}^3/\text{ч}}$
$W(G_V)$	Характеристика мощности насоса (массив значений – минимум 2), $\frac{\text{кВт}}{\text{м}^3/\text{ч}}$
$\eta(G_V)$	Характеристика КПД насоса (массив значений – минимум 2), $\frac{1.}{\text{м}^3/\text{ч}}$
$G_{V\text{ном}}$	Номинальный расход жидкости через насос при номинальной частоте вращения (для привязки расхода к номинальной частоте), $\text{м}^3/\text{ч}$
Параметры двигателя (упрощенный вариант)	
$t_{\text{вых}}$	Время выхода двигателя на номинальный режим обороты